CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE C4
CINÉTIQUE CHIMIQUE : VITESSES ET TEMPS DE DEMI-RÉACTION

Correction de l'exercice 1 : Définitions et facteurs cinétiques

1) $v_m = \dfrac{n(t_2)-n(t_1)}{t_2-t_1}$; $v(t) = -\dfrac{dn}{dt}$ (pente de la tangente, au signe près) ; vitesse volumique : $v = \dfrac{1}{V}\dfrac{dn}{dt}$.
2) Durée au bout de laquelle l'avancement vaut la **moitié de l'avancement final**.
3) La **température** (réfrigérateur, autocuiseur), la **concentration des réactifs**, le **catalyseur** (pot catalytique, enzymes).
4) Substance qui accélère une réaction sans être consommée ; **il ne modifie pas l'état final**.
5) Le refroidissement et la dilution **bloquent pratiquement la réaction** : la composition dosée est celle de la date du prélèvement.

Correction de l'exercice 2 : Oxydation des ions iodure par l'eau oxygénée

1) Courbe croissante qui tend vers 11,6 mmol/L.
2) $v_m = \dfrac{7{,}3-0}{8} = \mathbf{0{,}91\ mmol/(L.min)}$.
3) $v(0) \approx \mathbf{1{,}5\ mmol/(L.min)}$; $v(10) \approx \dfrac{8{,}8-7{,}3}{4} = \mathbf{0{,}38\ mmol/(L.min)}$; $v(100) = \mathbf{0}$ (réaction terminée). La vitesse diminue car la concentration du réactif limitant H_2O_2 diminue.
4) Une mole de I_2 par mole de H_2O_2 : $[H_2O_2]_0 = 11{,}6$ **mmol/L** ; $t_{1/2}$ lorsque $[I_2] = 5{,}8$ mmol/L : $t_{1/2} \approx 5{,}4$ **min**.

Correction de l'exercice 3 : Les ions peroxodisulfate

1) $S_2O_8^{2-} + 2I^- \longrightarrow 2SO_4^{2-} + I_2$.
2) Il faudrait 20 mmol de I^- pour 10 mmol de $S_2O_8^{2-}$: **non stœchiométrique**, $S_2O_8^{2-}$ est limitant.
3) À 7,5 min : $n(S_2O_8^{2-}) \approx 7{,}65$ mmol ; avancement $x = 2{,}35$ mmol ; $n(I^-) = 45{,}3$ mmol ; $n(SO_4^{2-}) = 4{,}7$ mmol ; $n(I_2) = 2{,}35$ mmol.
4) $v \approx \dfrac{8{,}3-7{,}0}{5} = \mathbf{0{,}26\ mmol/min}$; vitesse de formation de I_2 : **0,26 mmol/min**.
5) $n = 5$ mmol vers $t_{1/2} \approx 24$ **min**.

Correction de l'exercice 4 : Décomposition catalysée de l'eau oxygénée

1) $2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O + O_2$.
2) $n(H_2O_2)_{disparu} = 2n(O_2) = 2V/V_m$, d'où la relation. $[H_2O_2]$ (mol/L) : 0,060 ; 0,047 ; 0,037 ; 0,030 ; 0,023 ; 0,016.
3) $v_m = \dfrac{0{,}0372-0{,}0232}{10} = 1{,}4\times10^{-3}$ **mol/(L.min)**.
4) Par interpolation : $t \approx 8{,}6$ **min**.
5) La courbe décroît **plus vite** et tend vers 0 plus tôt (la vitesse augmente avec la température).

Correction de l'exercice 5 : Le zinc et l'acide chlorhydrique

1) $Zn + 2H_3O^+ \longrightarrow Zn^{2+} + H_2 + 2H_2O$.

2) $x = 2n(H_2) = 2V/24 = V/12$; $C_R = \dfrac{0{,}020 - x}{0{,}040} = 0{,}5 - 25x$. C_R (mol/L) : 0,50 ; 0,38 ; 0,30 ; 0,24 ; 0,20 ; 0,16 ; 0,13 ; 0,11 ; 0,08.

3) $v_m = \dfrac{0{,}30 - 0{,}16}{300} = 4{,}7 \times 10^{-4}$ **mol/(L.min)**.

4) À 300 min : $n(H_2) = 5{,}2 \times 10^{-3}$ mol, $[Zn^{2+}] = 0{,}13$ **mol/L**. Zinc : 0,0153 mol ; acide : 0,020 mol (limitant) ; en fin de réaction : $[Zn^{2+}] = 0{,}25$ **mol/L** ; zinc restant : 0,0053 mol, soit **0,35 g**.

Correction de l'exercice 6 : Le fer et l'acide chlorhydrique (d'après Bac)

1) $Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2e^-$; $2H_3O^+ + 2e^- \longrightarrow H_2 + 2H_2O$: couples Fe^{2+}/Fe et H_3O^+/H_2.

2) $n(H_3O^+) = 5 \times 10^{-3} - 2\dfrac{V \times 10^{-3}}{24}$; en divisant par 0,050 L : $[H_3O^+] = 0{,}1 - \dfrac{V}{600} = 0{,}1\left(1 - \dfrac{V}{60}\right)$.

3) $[H_3O^+]$ (10^{-2} mol/L) : 10 ; 7,50 ; 6,33 ; 5,67 ; 5,33 ; 5,08 ; 5,00 ; 4,83 ; 4,67.

4) $v = -\dfrac{d[H_3O^+]}{dt}$: $v(10) \approx 1{,}8 \times 10^{-3}$ **mol.L^{-1}.min^{-1}** ; $v(75) \approx 1{,}1 \times 10^{-4}$ **mol.L^{-1}.min^{-1}**. Elle diminue car la concentration du réactif H_3O^+ diminue.

Correction de l'exercice 7 : Eau oxygénée : vitesses comparées

1) $n_R = 1 - 2n(O_2)$. C_R (mol/L) : 0,50 ; 0,40 ; 0,31 ; 0,26 ; 0,19 ; 0,12 ; 0,06 ; 0,035 ; 0,025 ; 0,017 ; 0,008 ; 0,001.

2) $v(120) \approx 1{,}5 \times 10^{-3}$ **mol/(L.min)** ; $v(360) \approx 1{,}5 \times 10^{-4}$ **mol/(L.min)** : elle **diminue** car la concentration de H_2O_2 diminue.

3) $\dfrac{dn(O_2)}{dt} = \dfrac{V_0}{2}v$; à 120 min : $1{,}5 \times 10^{-3}$ **mol/min**.

Correction de l'exercice 8 : Une loi exponentielle

1) $v = -\dfrac{dC}{dt} = kC_0e^{-kt} = kC$.

2) $v(0) = 2{,}3 \times 10^{-2}$ **mol/(L.h)** ; $v(3) = 5{,}8 \times 10^{-3}$ **mol/(L.h)**.

3) $C = C_0/2$: $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{k} =$ **1,49 h**.

Correction de l'exercice 9 : Hydrolyse du saccharose

1) $C = C_0/2$ à $t_{1/2} = 60$ **min** ; la concentration est encore divisée par 2 toutes les 60 min : le temps de demi-réaction ne dépend pas de la concentration initiale.

2) $v_m = \dfrac{0{,}400 - 0{,}200}{60} = 3{,}3 \times 10^{-3}$ **mol.L^{-1}.min^{-1}**.

3) $v(0) = 4{,}6 \times 10^{-3}$; $v(60) = 2{,}3 \times 10^{-3}$ **mol.L^{-1}.min^{-1}**.

4) [glucose] $= 0{,}400 - 0{,}141 =$ **0,259 mol/L**.

Correction de l'exercice 10 : Décomposition de l'eau oxygénée et lentilles de contact

1) $n(O_2) = V(O_2)/V_m$; $n(H_2O_2) = 1 - 2n(O_2)$, d'où C_R.

2) C_R (mol/L) : 0,500 ; 0,397 ; 0,315 ; 0,250 ; 0,198 ; 0,125 ; 0,079. $t_{1/2} = 180$ **min**.

3) $v(120) \approx 1{,}2 \times 10^{-3}$ et $v(360) \approx 4{,}8 \times 10^{-4}$ **mol.L^{-1}.min^{-1}** : elle diminue avec la concentration du réactif.

4) $v(O_2) = \frac{1}{2}v(H_2O_2)$: 6×10^{-4} et $2{,}4 \times 10^{-4}$ mol.L^{-1}.min^{-1}.

Correction de l'exercice 11 : Le ruban de magnésium dans l'acide chlorhydrique

1) Mg^{2+}/Mg : $Mg \longrightarrow Mg^{2+} + 2e^-$; H_3O^+/H_2 : $2H_3O^+ + 2e^- \longrightarrow H_2 + 2H_2O$.

2) $m(Mg) = 1{,}0 \times 0{,}051 = 0{,}051$ g : $n_{Mg} = 2{,}1 \times 10^{-3}$ **mol** ; $n(H_3O^+) = 8{,}0 \times 0{,}010 = 8{,}0 \times 10^{-2}$ **mol** $\gg 2n_{Mg}$: l'acide est en excès.

3) a) $n_{Mg} = n_{Mg,0} - n(H_2) = 2{,}1 \times 10^{-3} - \dfrac{V_{H_2} \times 10^{-3}}{V_m}$.

b) n_{Mg} (10^{-3} mol) : 2,10 ; 1,99 ; 1,72 ; 1,46 ; 0,95 ; 0,70 ; 0,47 ; 0,25 ; 0,07.

LN EDUCATION

c) $v = -\dfrac{dn_{Mg}}{dt}$: $v(0) \approx 1 \times 10^{-5}$ **mol/s** ; $v(50) \approx 2{,}4 \times 10^{-5}$ **mol/s**. Ici la vitesse **augmente** au début : la réaction est exothermique (la température s'élève) et la couche d'oxyde qui protège le ruban disparaît progressivement.
d) t_d : durée au bout de laquelle la moitié du réactif limitant a disparu ; $n_{Mg} = 1{,}05 \times 10^{-3}$ mol pour $V_{H_2} = 23{,}2$ mL : $t_d \approx 38$ **s**. À 80 s, $n_{Mg} = 7 \times 10^{-5}$ mol $\neq 0$: **la réaction n'est pas terminée**.
4) La température est un facteur cinétique : la réaction est plus lente, $t'_d > t_d$.

Correction de l'exercice 12 : Ions iodure et ions peroxodisulfate

2) a) $[I^-]_0 = \dfrac{0{,}4 \times 0{,}5}{1} =$ **0,2 mol/L** ; $[S_2O_8{}^{2-}]_0 =$ **0,1 mol/L**. b) $[I^-] = 0{,}2 - 2[I_2]$.
3) a) Mélange stœchiométrique ; moitié des réactifs transformée pour $[I_2] = 5 \times 10^{-2}$ mol/L : $t_{1/2} \approx 23$ **min**.
b) $v(I_2) \approx 1{,}6 \times 10^{-3}$ **mol.L^{-1}.min^{-1}** ; $v(I^-) = 2v(I_2) = 3{,}2 \times 10^{-3}$ **mol.L^{-1}.min^{-1}**.
4) Augmenter la température (ou ajouter un catalyseur, par exemple des ions Fe^{2+}).

LN_EDUCATION